



Tecnológico de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Departamento de Mecatrónica

Reporte Final

Equipo de Reto: PLCs

Carlo Alberto Anguiano Fainsod A00573000

Luz Elena Velazquez Pozos A00838724

Fabian Garza Yañez A00839174

Christopher Eduardo Jimenez Tapia A00839470

José Pablo Rodríguez Pinal A01752350

José Eduardo Gordo Zarzosa A015715488

Lunes 15 de Junio del 2026

Automatización de Sistemas de Manufactura.

MR2007B Grupo 607

Profesores:

Hiram José Uribe Hernández

Samuel Mijares Menchaca

Jesus Mario Monsivais Mancilla

Raquel Tejeda Alejandre

Índice

Resumen.....	2
Objetivos a cumplir.....	2
Descripción del Proceso.....	2
Función del PLC en la celda.....	2
Equipos controlados.....	2
Interacción con otros sistemas (robot, visión, HMI, dashboards).....	3
Arquitectura de Control.....	4
PLC utilizado.....	4
Protocolos de comunicación.....	5
Módulos de entradas y salidas. La adquisición de señales y el control de los dispositivos de campo se realizaron mediante módulos de entradas y salidas distribuidos sobre plataformas POINT I/O Allen-Bradley, comunicadas mediante adaptadores Ethernet.....	5
Red industrial empleada.....	6
Lógica de Programación.....	7
Descripción de la secuencia de operación controlada por el PLC 1.....	7
Estados o modos de funcionamiento del PLC 1.....	9
Interlocks implementados en el PLC 1.....	10
Manejo de alarmas y fallas en el PLC 1.....	11
Descripción de la secuencia de operación controlada por el PLC 2.....	11
Tabla de Entradas y Salidas.....	14
Resultados.....	15
Conclusiones.....	16
Notas.....	16

Resumen

Objetivos a cumplir:

En este apartado se declaran los objetivos que se deben cumplir al final del proyecto, con la finalidad de concretar el reto con éxito, con colaboración y coordinación de los 5 equipos que participaran en el desarrollo y conclusión del proyecto.

- Lograr la secuencia deseada.
- Detectar fallas.
- Encontrar vulnerabilidades de seguridad en la celda.
- Coordinar los 5 equipos de reto para completar el reto.

Descripción del Proceso

Función del PLC en la celda.

La función principal del PLC en la celda fue controlar todos los sistemas de los que se conformaba esta misma, siendo estos, el sistema de seguridad (E-stops, interlocks, cortinas de luz, etc.), robots, visión artificial, conveyors, pistones neumáticos y sensores inductivos y limit switches.

Asimismo, además de controlarlos, define una comunicación entre todos los diferentes componentes de la celda para poder interactuar de forma fluida y lograr el cometido del proyecto.

Equipos controlados.

El PLC coordina y manda señales de activación a los siguientes componentes físicos de la celda:

- **Motores de conveyors 1 y 2:** Controlados mediante variadores de frecuencia para el avance y paro del conveyor.
- **Actuadores neumáticos:** Válvulas que manipulan los clamps y garras de fijación en la celda.
- **Sensores de presencia y posición:** Sensores inductivos distribuidos en los conveyors que envían señales al PLC a manera de detección de la trayectoria del objeto.
- **Limit switches:** Dispositivos mecánicos integrados en los actuadores que validan el fin de carrera de estos mismos.
- **Controlador del brazo robótico:** Interfaz física que recibe señales de inicio de un ciclo y trayectorias desde el PLC.
- **Dispositivos de señalización (Torretas):** Torreta industrial de condiciones de proceso (Run / Fault / Idle).

- **Elementos de potencia y corte:** Contactores de seguridad encargados del aislamiento de energía en caso de paro.
- **Sistema de iluminación para visión:** Control de encendido/apagado sincronizado con el disparo de la cámara para garantizar la calidad de la inspección.
- **Cámara de visión artificial:** Captura y procesa las imágenes de la pieza, enviando al PLC los resultados de validación de calidad.

Interacción con otros sistemas (robot, visión, HMI, dashboards).

El PLC actúa como el nodo central de comunicación (Master) de la celda, coordinando el intercambio de datos bidireccional con los sistemas periféricos de la siguiente manera:

- **Sistema de robot:** El PLC interactúa con el controlador del robot mediante señales de sincronización. El PLC le indica al robot qué modelo de pieza va a procesar y cuándo iniciar su rutina (Trigger).
- **Sistema de visión artificial:** La interacción se basa en la sincronización del disparo de inspección. El PLC detecta que la pieza está en posición y manda un pulso de ejecución (Trigger) a la cámara.
- **Interfaz Hombre-Máquina (HMI):** Es el canal de comunicación visual con el operador. El PLC envía en tiempo real los estados de las variables (temperaturas, piezas contadas, alarmas activas) para que se desplieguen en la pantalla.
- **Sistema de seguridad (Safety):** El PLC interactúa con el sistema de seguridad centralizado para coordinar paros controlados. Cuando un operador activa un componente de seguridad (como un paro de emergencia, interlock o cortina de luz), el módulo de safety corta directamente la energía de potencia de los actuadores y, en paralelo, le envía una señal de alta prioridad al PLC operativo. Esto permite que el PLC pause las secuencias del robot y los conveyors de forma segura, registre la alarma exacta en el HMI y bloquee el reinicio de la celda hasta que el circuito de seguridad sea restablecido de manera manual (Reset).

Arquitectura de Control

PLC utilizado.

La arquitectura de control de la celda automatizada fue implementada mediante una estructura distribuida basada en controladores lógicos programables (PLC) de Allen-Bradley, permitiendo separar las funciones de control del proceso y las funciones de seguridad. Esta distribución mejora la confiabilidad del sistema, facilita el mantenimiento y permite una mayor escalabilidad para futuras ampliaciones de la celda.

Para el control del proceso se utilizaron dos controladores Compact GuardLogix 5069-L306ERS2, identificados como PLC 1 y PLC 2, mientras que las funciones de seguridad fueron administradas por un controlador GuardLogix 1756-L73S, denominado PLC Safety.

El PLC 1 fue responsable del control de la primera etapa del proceso de manufactura. Entre sus principales funciones se encuentran el control del conveyor principal, el accionamiento de los cilindros neumáticos para el posicionamiento de las piezas, la simulación de la estación de visión artificial mediante temporizadores, la comunicación con el robot FANUC para la transferencia de piezas y el control del conveyor secundario encargado del movimiento de las bases de transporte.

Por su parte, el PLC 2 controla la etapa posterior al ensamblaje realizado por el robot FANUC. Sus funciones comprenden el accionamiento del mecanismo de cambio de línea, el control de la estación de inspección por visión, la activación de la iluminación y del disparo de la cámara Cognex, así como la supervisión del segundo conveyor hasta completar el ciclo de producción.

El PLC Safety supervisa permanentemente todos los dispositivos de seguridad presentes en la celda, incluyendo paros de emergencia, interlocks y demás elementos encargados de proteger tanto al operador como al equipo. Cuando se detecta una condición insegura, este controlador deshabilita las salidas de seguridad y comunica la condición de paro a los PLC de proceso, logrando una detención controlada de la celda.

La utilización de esta arquitectura distribuida permitió desacoplar las funciones de seguridad del control operativo, incrementando la disponibilidad del sistema y facilitando la integración de todos los dispositivos mediante una red industrial común.

Protocolos de comunicación.

La comunicación entre los diferentes dispositivos de automatización se implementó mediante el protocolo industrial EtherNet/IP, utilizado como medio principal para el intercambio de información entre los controladores, los dispositivos inteligentes y los equipos periféricos de la celda.

A través de esta red se estableció la comunicación entre el PLC 1, el PLC 2 y el PLC Safety, permitiendo compartir señales de sincronización, estados de operación, confirmaciones de proceso, variables de diagnóstico y condiciones de seguridad.

Asimismo, el protocolo EtherNet/IP permitió integrar el robot industrial FANUC, las cámaras de visión artificial Cognex y los variadores de frecuencia **PowerFlex 525**, logrando que todos los dispositivos intercambiaron información en tiempo real.

Durante la operación del sistema, los PLC envían y reciben señales relacionadas con el inicio de ciclo, disponibilidad de piezas, confirmaciones del robot, disparos de inspección (Trigger), estados de seguridad y demás variables necesarias para coordinar correctamente cada etapa del proceso productivo.

El empleo de EtherNet/IP permitió obtener una comunicación confiable, determinística y escalable, simplificando la integración entre dispositivos de distintos fabricantes y reduciendo el tiempo de respuesta del sistema de control.

Módulos de entradas y salidas.

La adquisición de señales y el control de los dispositivos de campo se realizaron mediante módulos de entradas y salidas distribuidos sobre plataformas POINT I/O Allen-Bradley, comunicadas mediante adaptadores Ethernet.

Los PLC de proceso emplean adaptadores 1734-AENTR/B, encargados de enlazar los módulos de entradas y salidas con la red EtherNet/IP.

Para la adquisición de señales digitales provenientes de sensores inductivos, limit switches, botones de mando y señales de comunicación se utilizaron módulos 1734-IB8/C, mientras que el accionamiento de válvulas neumáticas, torretas luminosas, señales de disparo hacia la cámara Cognex y demás dispositivos de salida se realizó mediante módulos 1734-OB8/C.

Adicionalmente, se emplearon módulos 1734-OW4/C, los cuales proporcionan salidas por relevador para el control de dispositivos que requieren aislamiento eléctrico o conmutación mediante contactos.

En el sistema de seguridad se utilizaron módulos especializados POINT Guard I/O, compuestos por módulos 1734-IB8S/B para entradas de seguridad y módulos 1734-OB8S/B para salidas de seguridad, permitiendo supervisar y controlar los dispositivos Safety de acuerdo con los requerimientos del sistema.

Los motores de ambos conveyors fueron controlados mediante variadores de frecuencia PowerFlex 525, integrados directamente a la red EtherNet/IP, permitiendo supervisar su estado operativo y controlar su funcionamiento desde los PLC.

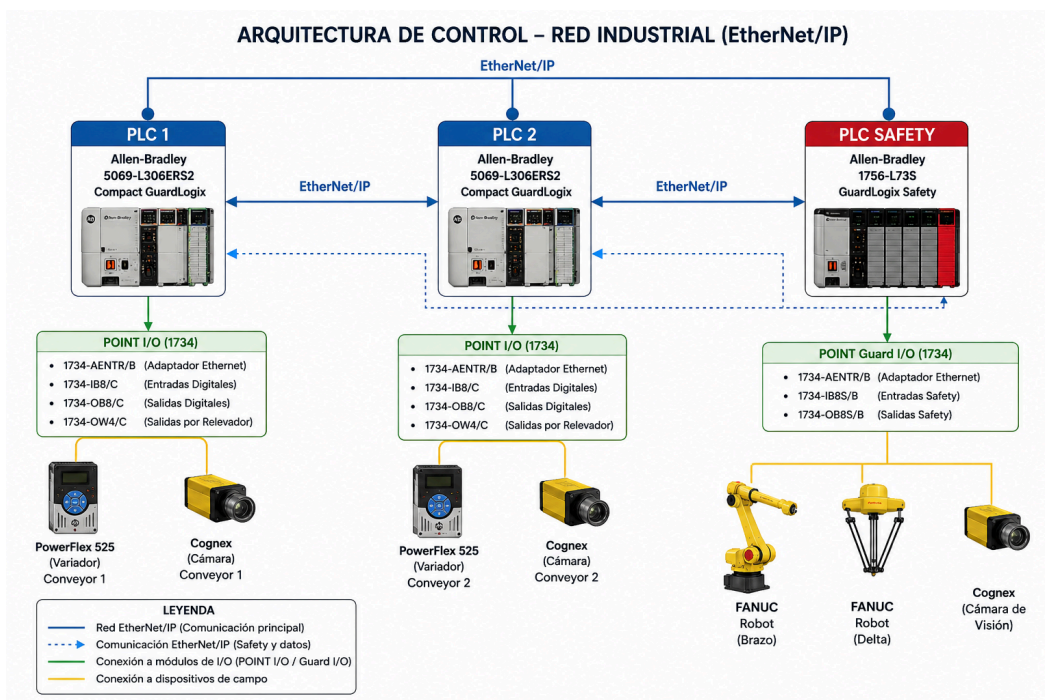
Esta configuración modular permitió distribuir adecuadamente las señales de campo, facilitar el mantenimiento del sistema y simplificar futuras ampliaciones de la arquitectura de control.

Red industrial empleada.

La infraestructura de comunicación de la celda automatizada fue implementada mediante una red industrial basada en EtherNet/IP, la cual permitió integrar todos los dispositivos inteligentes dentro de una misma plataforma de comunicación.

Los controladores de proceso, el PLC Safety, los variadores de frecuencia, el robot industrial FANUC y el sistema de visión artificial Cognex intercambian información continuamente para coordinar las operaciones de transporte, inspección, manipulación y seguridad de la celda.

La estructura general de la red utilizada puede representarse de la siguiente manera:



En esta arquitectura, el PLC 1 y el PLC 2 intercambian continuamente información relacionada con la secuencia de producción, el estado de los conveyors y la transferencia de piezas entre estaciones. Paralelamente, ambos controladores mantienen comunicación permanente con el PLC Safety, el cual supervisa las condiciones de seguridad de la celda y transmite las señales correspondientes cuando ocurre una condición de paro o emergencia.

El PLC Safety también mantiene comunicación con el robot FANUC y con el sistema de visión artificial Cognex, permitiendo coordinar las funciones críticas relacionadas con la seguridad y el funcionamiento general del sistema.

Los variadores de frecuencia PowerFlex 525 utilizados para el control de los conveyors se encuentran igualmente integrados a la red EtherNet/IP, permitiendo supervisar parámetros de operación y controlar el movimiento de las bandas transportadoras desde los PLC.

La implementación de esta arquitectura de red permitió obtener una comunicación robusta y de alta disponibilidad entre todos los dispositivos de la celda automatizada, facilitando la sincronización del proceso, el diagnóstico de fallas y la futura incorporación de nuevos equipos compatibles con EtherNet/IP.

Lógica de Programación

Descripción de la secuencia de operación controlada por el PLC 1

El PLC 1 controla un sistema transportador compuesto por dos bandas que se desplazan en sentidos opuestos. La banda de salida cuenta con un sensor inductivo ubicado al inicio del recorrido, así como con dos actuadores neumáticos, un pistón de extensión horizontal y un pistón de extensión vertical.

Cuando el sensor inductivo detecta la presencia de una pieza al inicio de la banda, se inicia la secuencia de empuje. Primero se activa el pistón horizontal, seguido de la activación del pistón vertical. Posteriormente, el pistón horizontal se retrae y, una vez que regresa a su posición inicial, se desactiva el pistón vertical. Esta secuencia permite aplicar un impulso controlado a la pieza, facilitando su desplazamiento y avance a través del conveyor.

Después del avance inicial de la pieza, se activa un segundo pistón ubicado más adelante sobre la banda transportadora con el objetivo de detener la pieza en la posición correspondiente a una estación de inspección por visión. Aunque el sistema cuenta con una cámara Cognex, esta no se encuentra operativa y tampoco existe un sensor inductivo que confirme la llegada de la pieza a dicha posición. Por esta razón, la operación se simula

mediante un temporizador encargado de contabilizar el tiempo para que la pieza recorra la distancia hasta la estación de inspección.

Una vez que el temporizador finaliza, se activan las luces asociadas a la cámara para simular la captura de una imagen. De manera simultánea, se inicia un segundo temporizador con una duración de dos segundos, representando el tiempo de procesamiento de la inspección. Al concluir este tiempo, las luces se apagan y el pistón se retrae, permitiendo que la pieza continúe su recorrido a lo largo del conveyor.

Finalmente, la pieza llega a una estación de parada donde se encuentra un sensor inductivo. Cuando este sensor detecta la presencia de la pieza, el PLC envía una señal al robot FANUC indicando que la pieza está disponible para su recolección. El robot realiza la operación y, una vez completada, devuelve una señal de confirmación al PLC indicando que la pieza ha sido recogida.

La recepción de esta señal activa un temporizador cuya función es proporcionar el tiempo necesario para que el robot se retire de la zona de trabajo y evitar posibles interferencias con los elementos del sistema transportador. Al finalizar el tiempo establecido, se activa un actuador neumático encargado de realizar el cambio de línea, redirigiendo la pieza hacia el conveyor secundario, el cual opera en sentido contrario al conveyor principal. De esta manera, se garantiza la continuidad del flujo de material y la correcta transferencia entre ambas líneas de transporte.

En el conveyor secundario se encuentran instalados dos pistones neumáticos y tres sensores inductivos encargados de controlar el flujo de las bases utilizadas para el transporte de las piezas. Cuando una base es detectada por el sensor inductivo ubicado al final de la línea, se activa el primer pistón para detener temporalmente las bases que se aproximan, evitando posibles colisiones o acumulaciones dentro del sistema.

De manera similar, si una segunda base es detectada por el sensor asociado al segundo pistón, este también se activa para retener el flujo de las bases posteriores. Esta estrategia de control permite mantener una separación adecuada entre las bases durante su desplazamiento, garantizando un movimiento ordenado y evitando choques que puedan afectar la operación del conveyor o provocar atascamientos en la línea de producción.

Mientras se realiza la lógica de la segunda parte del conveyor, el PLC sigue monitoreando de manera constante en espera de una señal enviada por el robot para confirmar que este dejó la pieza en la zona de inspección, esto activa un timer, el cual tiene como finalidad esperar a que el robot salga del rango de la cámara cognex para posteriormente enviar un trigger.

Estados o modos de funcionamiento del PLC 1

1. Estado de espera (Idle)

- El sistema permanece a la espera de la llegada de una pieza.
- Los conveyors se encuentran operativos y todos los pistones permanecen retraídos.
- El PLC monitorea continuamente los sensores inductivos para detectar el inicio de un nuevo ciclo.

2. Estado de alimentación de pieza

- Al detectarse una pieza en la entrada del conveyor principal, se ejecuta la secuencia de empuje mediante los pistones horizontal y vertical.
- La pieza es impulsada hacia la banda transportadora para iniciar su recorrido.

3. Estado de inspección

- La pieza es detenida en la estación de inspección mediante un pistón neumático.
- Se simula la adquisición y procesamiento de una imagen utilizando temporizadores y el encendido de las luces asociadas a la cámara Cognex.
- Una vez finalizada la inspección, la pieza continúa su recorrido.

4. Estado de transferencia al robot

- La pieza se posiciona en la estación de recogida.
- El PLC envía una señal al robot FANUC indicando que la pieza está disponible.
- El sistema espera la confirmación de recolección enviada por el robot.
- El robot envía una señal indicando que dejó la pieza en la zona de inspección.
- El PLC 1 envía un trigger a la cámara cognex para la inspección de la pieza.

5. Estado de cambio de línea

- Tras la confirmación del robot y el tiempo de seguridad programado, se activa el actuador neumático encargado del cambio de línea.
- La pieza es redirigida hacia el conveyor secundario.

6. Estado de gestión de bases

- Los sensores inductivos del conveyor secundario supervisan la posición de las bases.
- Los pistones de retención se activan cuando es necesario para mantener la separación entre bases y evitar colisiones o acumulaciones.

7. Estado de falla o paro

- Ante una condición de falla, pérdida de comunicación, activación de paro de emergencia o condición insegura, el sistema detiene las cintas transportadoras y detiene cualquier tipo de movimiento de los actuadores neumáticos.
- La operación permanece detenida hasta que la falla sea corregida y se realice el reinicio correspondiente.

Interlocks implementados en el PLC 1

En el PLC 1 se implementaron interlocks de seguridad y control para garantizar una operación segura del sistema. El principal interlock de seguridad corresponde al paro de emergencia, el cual se gestiona mediante la variable Safety_OK. Esta variable permanece en estado lógico 1 cuando las condiciones de seguridad son correctas. En caso de presionar el paro de emergencia, Safety_OK cambia a 0, deteniendo completamente la secuencia del conveyor e impidiendo la activación o desactivación de cualquier actuador neumático.

Además, se implementó un paro controlado, el cual permite detener la operación sin perder el estado actual de la secuencia. De esta manera, al presionar nuevamente el botón de Start, el sistema puede continuar desde el punto donde fue detenido.

Como apoyo visual al estado del sistema, se utilizaron torretas de tres colores. La luz verde indica operación normal, la luz naranja indica que el sistema se encuentra en paro controlado y la luz roja indica la activación del paro de emergencia.

También se consideran como interlocks de proceso las señales de los sensores inductivos, ya que estas condicionan el avance de la secuencia y evitan que los pistones se activen fuera de tiempo o sin la presencia de una pieza.

Manejo de alarmas y fallas en el PLC 1

El PLC 1 supervisa constantemente el estado de los sensores, actuadores neumáticos y señales de comunicación utilizadas durante la secuencia de operación. Cuando se detecta una condición anormal, el sistema genera una alarma (luz roja en las torretas) y ejecuta acciones correspondientes para proteger el equipo y evitar daños en el proceso.

La principal condición de falla corresponde a la activación de paro de emergencia, en este caso la variable Safety_ok, deteniendo inmediatamente la secuencia, deshabilitando la activación de actuadores neumáticos y encendiendo la luz roja de la torreta.

Adicionalmente, el sistema cuenta con un paro controlado que permite detener temporalmente la operación sin perder el estado actual de la secuencia. Durante esta condición se activa la luz naranja de la torreta. Una vez que el operador presiona nuevamente el botón de inicio, la secuencia continúa desde el punto en que fue detenida.

Descripción de la secuencia de operación controlada por el PLC 2

El PLC 2 controla la etapa posterior al proceso de ensamblaje realizado por el robot FANUC. Una vez que el robot finaliza la operación de ensamblaje, deposita la pieza sobre el conveyor y se retira de la zona de trabajo. Al completar esta acción, el robot envía una señal al PLC 2 indicando que la pieza ha sido colocada correctamente y que la secuencia puede continuar.

Cuando el PLC 2 recibe esta señal, inicia el actuador neumático que provoca el cambio de línea. Acto seguido el actuador cambia de posición temporalmente para facilitar la dirección de la pieza que avanza por el sistema. La posición del actuador es supervisada a través de un sensor inductivo que confirma que el actuador se ha dispuesto en la nueva línea.

A partir de este momento, se inicia un timer de dos segundos. Una vez transcurrido este tiempo, el actuador de cambio de línea regresa a su posición de origen. Este retorno únicamente consiste en devolver la posición del mecanismo para esclarecer futuras operaciones, pero no altera la trayectoria de la pieza, ya que sigue avanzando por la trayectoria a la que ha sido dirigida inicialmente.

A continuación, se pone en marcha un pistón neumático de retención presente en la estación de inspección visual que es el actuador que mantiene a la pieza en la posición adecuada para que la inspección visual pueda ser efectuada. En paralelo se hace funcionar la cámara de visión artificial y el sistema de iluminación, que ponían en funcionamiento el inicio de un temporizador de cinco segundos que viene a representar el tiempo que dura la captura de la imagen y el correspondiente procesamiento de la misma.

Cuando finaliza este tiempo de inspección, queda apagada la cámara junto con las luces y se retrae el pistón de retención, de manera que la pieza puede continuar su desplazamiento hasta la finalización del conveyor. Dicha forma se completa la secuencia de transporte e inspección que queda controlada por el PLC 2.

Estados o modos de funcionamiento del PLC 2

0. Estado inicial.

- La máquina permanece prendida, esperando que el botón de start se presionado para comenzar el proceso
- Se oprime el botón de start para empezar el proceso y cambiar al siguiente estado.

1. Estado

- Se activa el conveyor para permitir el desplazamiento de las piezas dentro de la estación de trabajo. Cuando recibe la señal del robot y se detecta la activación del sensor inductivo 2.

2. Estado

- Se realiza el cambio de línea, y permanece hasta que finaliza el temporizador asociado al cambio de línea.

3. Estado

- Se acciona el cilindro neumático de la cámara y el mecanismo de cambio de línea regresa a su posición original. Una vez que el sensor inductivo 5 detecta la posición correspondiente.

4. Estado

- El cilindro neumático de la cámara permanece activado y se habilita la cámara Cognex para realizar la inspección de la pieza. Al concluir el tiempo establecido por el temporizador de la cámara pasa al siguiente estado.

5. Estado

- Se realiza el cambio de carril para dirigir la pieza según el resultado del proceso. Cuando el sensor inductivo 6 detecta que la operación ha concluido correctamente, retornando el sistema al Estado 0 para iniciar un nuevo ciclo de trabajo.

Scada

Durante la construcción del sistema de supervisión, se implementó un conjunto de variables en el PLC para la comunicación con el SCADA. A pesar de ser únicamente un código de instrucciones, se introduce la posibilidad de presentar gráficamente el proceso mediante instrucciones MOVE que permiten asignar valores a la variable de tipo REAL destinada a recoger el avance en porcentaje. Con cada estado en la secuencia, se actualiza este valor, de forma que se va reflejando el avance de la operación. Por ejemplo, el Estado 0 incorporaría un valor de 0 %, el Estado 1, un valor de 5 %, en el siguiente estado un 10 % y sucesivamente hasta que se termine el ciclo.

Asimismo, se desarrollaron contadores para recoger indicadores productivos, que permiten contabilizar la cantidad de piezas aprobadas, rechazadas y terminadas, ofreciendo información en tiempo real del comportamiento del sistema y facilitando la supervisión del proceso productivo.

Con el objetivo de obtener métricas de operación, se programaron temporizadores para el cálculo del ciclo total y de sus correspondientes etapas, información que puede ser utilizada para valorar el rendimiento del sistema, advertir cuellos de botella y observar oportunidades de mejora en la cadena de trabajo.

Tabla de Entradas y Salidas

PLC 2:

Señal	Tipo	Dirección	Descripción
Start	Entrada Digital	I:0/0	Botón de arranque del sistema. Inicia la secuencia de operación.
Sensor_Inductivo_2	Entrada Digital	I:0/1	Detecta la llegada de la pieza y confirma la condición para pasar al Estado 2.
Robot_Ready	Entrada Digital	I:0/2	Señal proveniente del robot indicando que ha terminado su operación.
Sensor_Inductivo_5	Entrada Digital	I:0/3	Confirma que el cilindro o mecanismo asociado a la cámara alcanzó su posición correcta.
Sensor_Inductivo_6	Entrada Digital	I:0/4	Detecta la finalización del cambio de carril y permite regresar al Estado 0.
Stop (opcional)	Entrada Digital	I:0/5	Detiene la operación de la máquina.
Reset (opcional)	Entrada Digital	I:0/6	Reinicia el sistema después de una falla o paro.
Conveyor_Motor	Salida Digital	O:0/0	Activa el motor del conveyor para transportar las piezas.
Cambio_Linea	Salida Digital	O:0/1	Acciona el actuador encargado del cambio de línea.
Cilindro_Camara	Salida Digital	O:0/2	Activa el cilindro neumático que posiciona la cámara de inspección.
Camara_Cognex_Trigger	Salida Digital	O:0/3	Envía la señal de disparo para capturar la imagen en la cámara Cognex.
Cambio_Carril	Salida Digital	O:0/4	Activa el mecanismo encargado del cambio de carril.
Torreta_Verde (opcional)	Salida Digital	O:0/5	Indica operación normal del sistema.
Torreta_Roja	Salida Digital	O:0/6	Indica condición de falla o paro.

(opcional)			
------------	--	--	--

Resultados

Al concluir la configuración y la puesta en marcha de la celda automatizada, fue posible llevar a cabo satisfactoriamente la operación total del sistema mediante el empleo de tres controladores lógicos programables (PLC). La configuración de la arquitectura de control estaba constituida por dos PLC estándar para el control del proceso productivo y por un PLC Safety, que se dedicó al manejo de las funciones de seguridad de la celda.

Durante las pruebas de funcionamiento se verificó la correcta comunicación de los tres controladores programables, lo que permitió el correcto intercambio de señales de control de arranque y paro, estados de operación y órdenes de seguridad durante su funcionamiento. Esta comunicación comprobada garantizó la correcta sincronización de las diferentes fases del proceso y la correcta respuesta ante cualquier condición de paro o emergencia.

Se llevó a cabo también la correcta verificación del funcionamiento de los dos conveyors. Cada conveyor era controlado por uno de los PLC estándar, con lo que se lograba distribuir la carga de control y optimizar la gestión del transporte de las piezas. Las señales de arranque, de paro y de señalización fueron transmitidas adecuadamente entre los controladores, lo que permitió una operación coordinada entre ambas líneas de transporte.

En consecuencia, la celda automatizada estaba funcionando tal como se esperaba, habiendo conseguido la exposición correcta y la integración efectiva de los sistemas de control, transporte, inspección y seguridad. Gracias a la comunicación existente entre los tres PLC, así como al buen funcionamiento de los conveyors y dispositivos de campo, se consiguió que el proceso de manipulación e inspección de las piezas fuera estable, coordinado y seguro.

Conclusiones

Se logró cumplir con los objetivos principales del proyecto, ya que la celda automatizada pudo operar de manera coordinada mediante el uso de tres PLC: dos destinados al control del proceso y uno enfocado en las funciones de seguridad. Durante las pruebas se verificó la comunicación entre los controladores, la correcta operación de los conveyors, la activación de actuadores neumáticos, la interacción con señales del robot FANUC y la integración del sistema de inspección por visión. Con esto, se consiguió una secuencia funcional, segura y organizada, permitiendo el transporte, posicionamiento, inspección y manejo de piezas dentro de la celda de manufactura. Esto coincide con los resultados del reporte, donde se menciona que la celda funcionó de forma estable, coordinada y segura gracias a la comunicación entre los PLC y los dispositivos.

Como recomendación principal, se propone desarrollar un programa más robusto y a prueba de fallas, especialmente en la etapa de inspección por visión. En caso de que la fotografía tomada por la cámara Cognex no sea aprobada o la pieza sea detectada como defectuosa, el sistema debería incluir una acción preventiva clara dentro de la secuencia. Esta acción podría consistir en activar un retorno, cambio de carril o mecanismo de rechazo que permita sacar nuevamente la pieza que falló, evitando que continúe en el flujo normal del proceso.

Además, sería importante registrar este evento en el sistema, contabilizar la pieza rechazada y generar una alarma o aviso en el HMI/SCADA para que el operador pueda identificar la causa de la falla. De esta manera, el sistema no solo cumpliría con la secuencia automática, sino que también tendría una mejor capacidad de respuesta ante errores, aumentando la confiabilidad, seguridad y trazabilidad del proceso.

Notas

Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron contratiempos significativos que afectaran el avance general del trabajo. En términos generales, las actividades se realizaron a un buen ritmo y se logró mantener una coordinación adecuada entre los equipos involucrados. Sin embargo, sí se identificaron algunas condiciones físicas de la celda que requirieron ajustes durante la puesta en marcha.

Entre las principales observaciones se encontró que algunos mecanismos del conveyor no operaban de manera óptima, especialmente los pistones de retorno utilizados para el cambio de carril. Asimismo, se detectaron válvulas que requirieron ajuste para asegurar una correcta activación de los actuadores neumáticos. También se observaron algunos sensores

dentro del laboratorio que presentaban señales falsas o lecturas inconsistentes, por lo que fue necesario verificar su comportamiento durante las pruebas para evitar errores en la secuencia.

Otro punto importante fue que el sistema de inspección por visión no pudo implementarse de manera completa, debido a que las cámaras de ambos conveyors no se encontraban disponibles para su uso. Por esta razón, la etapa de inspección tuvo que ser simulada dentro de la lógica de programación mediante temporizadores y señales de control. A pesar de estas condiciones, el sistema logró cumplir con la secuencia esperada y permitió validar correctamente la interacción entre los PLC, conveyors, actuadores, sensores y señales de comunicación de la celda.